Architecture ordinateurs

Notions de base

Mais au fait ?

C’est quoi un ordinateur ?

Sommaire

De quoi s'agit-il ?

01 Définition

02 Unité et codage de l'information

03 Les composants

04 Le stockage

05 Les périphériques I/O

Définition

Ordinateur

De quoi parlons-nous ?

Machine :

- Électronique
- Numérique
- Programmable
- Opérations arithmétiques de base

Définition WikipédiA

Architecture

Modèle conceptuel

UAL (Unité Arithmétique et Logique) :

- Effectue les opérations

Unité de contrôle :

- Séquence les opérations

Mémoire :

- Stocke données et programmes

Entrées/Sorties (ou **I/O**):

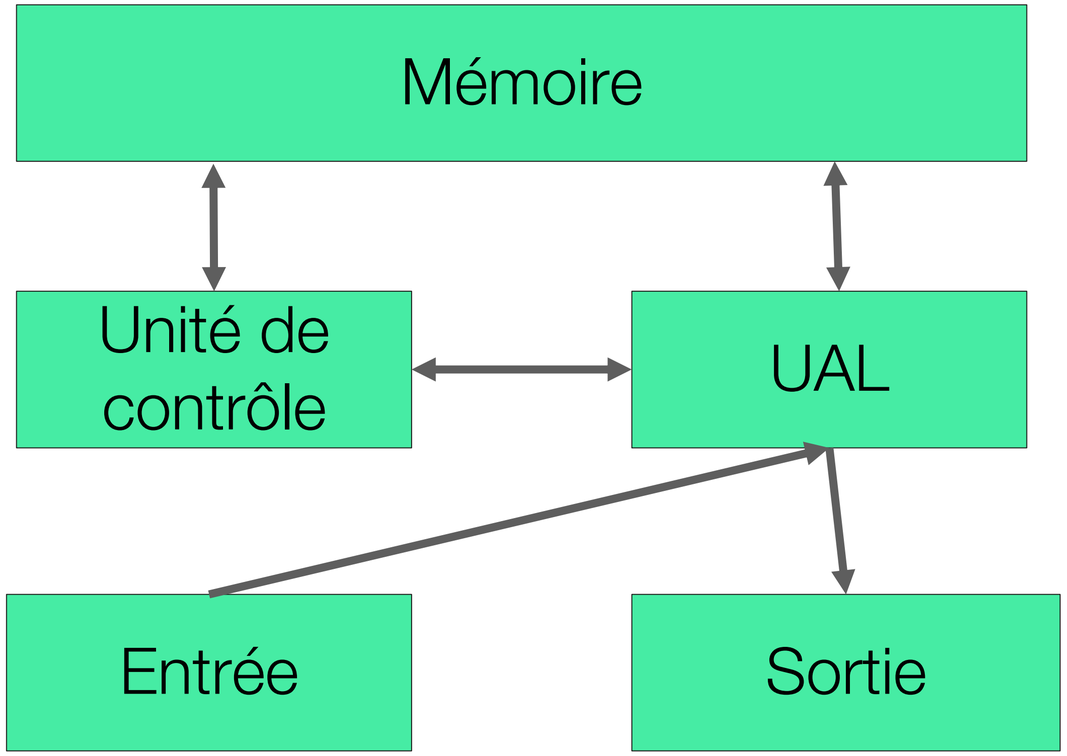
- Communication extérieure

Architecture (suite)

Modèle conceptuel

=> Architecture de Von Neumann

=> Machine de Turing



Unité et codage de l’information

Binary Digit

Un peu de binaire

Unité élémentaire de stockage (et de mesure) de l'information :

- Binaire => 2 valeurs “0” et “1”

Regroupés en octet => 8 bits

1	0	1	0	0	1	0	1

- $\underbrace{\text{2 valeurs possible x 2 valeurs possibles x ... 2 valeurs possibles}}_{\text{8 fois}}$

=> 2^8 valeurs => 256 valeurs possibles (de 0 à 255)

Plus d'info sur WikipediA : bit et octet

Indiquer si les nombres suivants sont des valeures binaires ou des octets

10101010
=> **octet**

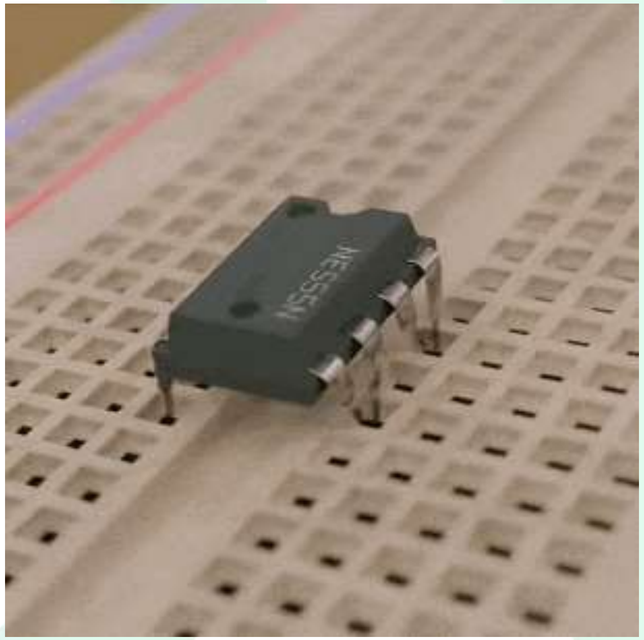
00001111
=> **octet**

-1
=> **pas un nombre binaire**

0
=> **nombre binaire**

00000000
=> **octet**

Les composants



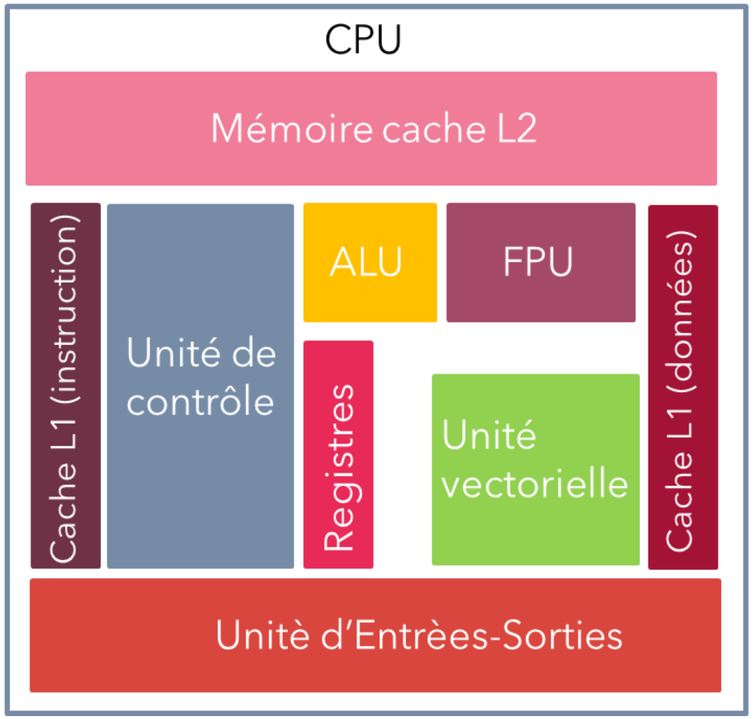
Le CPU

Le cerveau

Le **CPU** (*Central Processing Unit*) est l'unité de calcul.

Circuit intégré regroupant :

- UAL et Unité de contrôle
- Horloge
- Registres
- Mémoires caches



Le CPU (suite)

Le cerveau

Caractérisé par :

- Jeu d'instruction
- Fréquence
- Taille des registres généraux

Photo : Priwo sur wikimedia commons

2 exemples de CPU

En pratique

Processeurs PC classique

- 1 à 16+ core
- 64 bits (registre d'adresse)
- 1 à 5 Ghz
- Jeu d'instruction x86-64
- 10aine de kio de L1 (par core)
- 100aine de kio de L2 (par core)
- 10aine de Mio de L3 (partagé)

Raspberry PI 4

- 4 core
- 64 bits
- 1,5 Ghz
- Jeu d'instruction ARMv8
- 80 kio de L1 (par core)
- 1 Mio de L2

La RAM

Une mémoire temporaire

La **RAM** (*Random Access Memory*) est la mémoire vive.

- Accès direct (≠ séquentiel)
- ≠ mémoire de masse / périphériques de stockage
- Stockage temporaire de données et programme

Idée générale :

- Séquence binaire
- Adresse => Byte (mot)

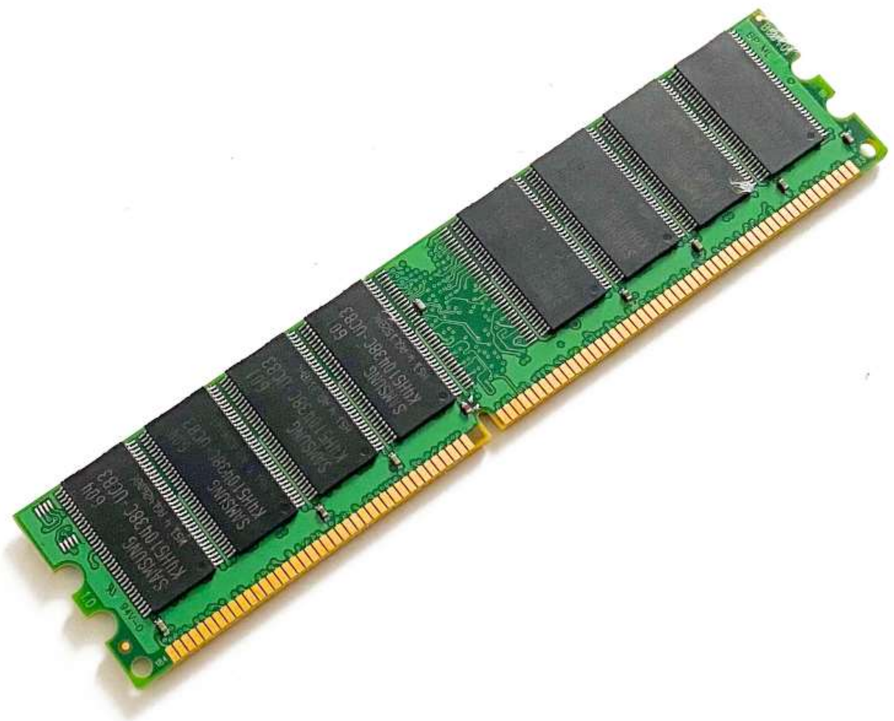
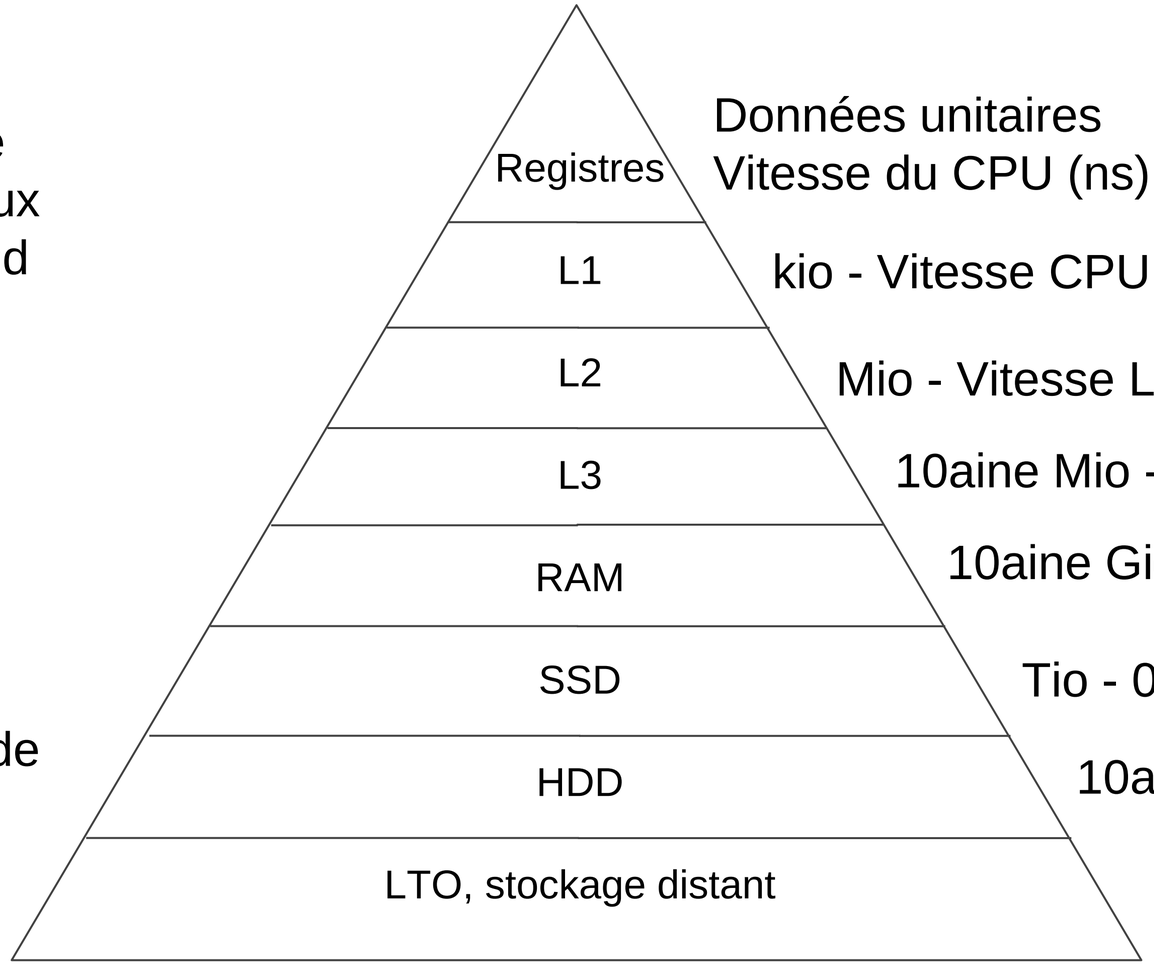


Photo : Ryse93 sur wikimedia commons

Les mémoires

Rapport taille/coût/vitesse

Plus rapide
Plus coûteux
Moins grand



Données unitaires
Vitesse du CPU (ns)

kio - Vitesse CPU / 2 à 4

Mio - Vitesse L1 / 4

10aine Mio - Vitesse L2 / 4

10aine Gio - Vitesse CPU / 100

Tio - 0,1 ms

10aine Tio - 10 ms

Moins rapide
Moins coûteux
Plus grand

La carte mère

One motherboard to connect them all

Format : ATX, microATX…

- Chipset et connecteur (support processeur·s)
- Connecteurs mémoire (nombre, type, capacité)
- Connecteurs cartes (PCI express)
- Connecteurs stockage (M2, éventuellement NVMe, Sata)
- Périphériques E/S intégrés (Cartes réseau, son, wifi…)

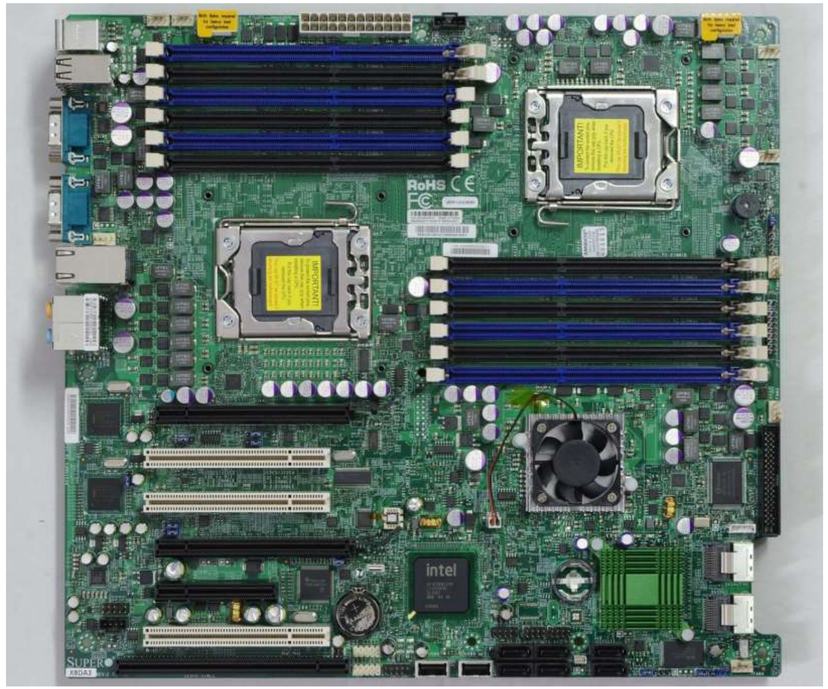


Photo : smial sur wikimedia commons

Firmware de la carte mère

Un programme embarqué

Mémoire morte (ROM - *Read-Only memory*)

BIOS - Basic Input Output System

- Détecter les périphériques
- Configuration générale…
- Périphérique de démarrage

Remplaçant : UEFI (Unified Extensible Firmware Interface)

- Fonctionnalités plus avancées

Boîtier

Sortez couvert !

Format :

- Desktop, tour, rackable…

Alimentation

- Puissance, rendement

Refroidissement

- Circulation de l'air

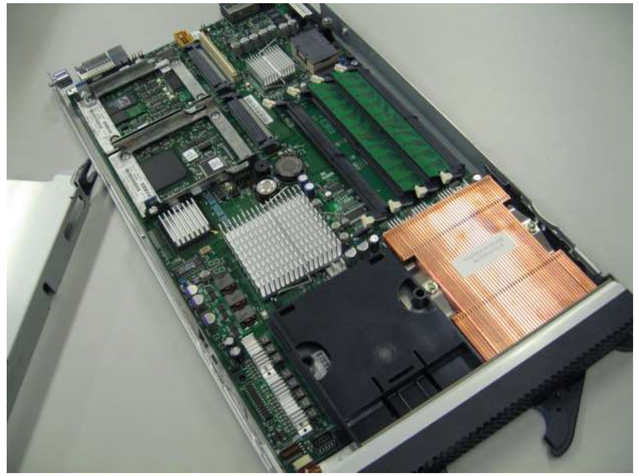
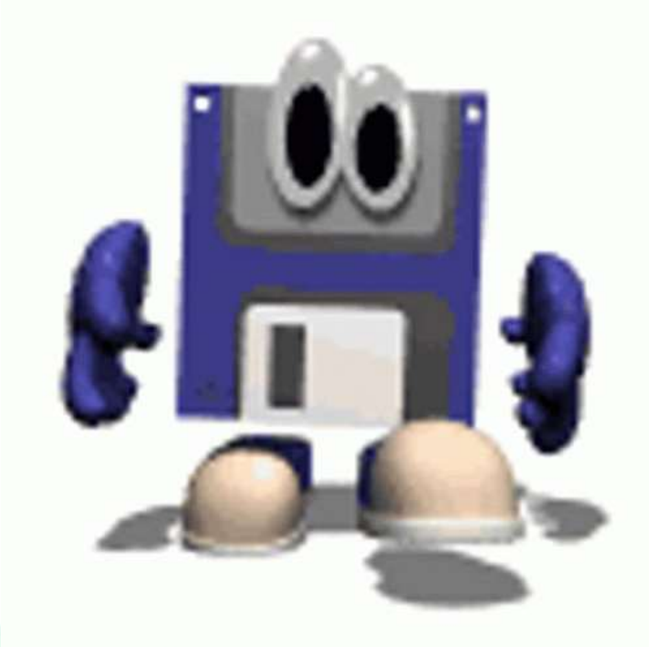


Photo : Robert Kloosterhuis sur wikimedia commons

Photo : Tobias "ToMar" Maier sur wikimedia commons

Le stockage



Disques

Conserver des informations

Disque dur (**HDD** ou *Hard Disk Drive*) :

- Plateau/tête de lecture
- Cylindre et piste
- Secteur
- Lecture séquentielle
- Panne mécanique

Photo : Jacek Halicki sur wikimedia commons

SSD (*Solid State Drive*) :

- Électronique
- Mémoire flash
- Limite d'écriture

Photo : Arvutistuudio sur wikimedia commons

La taille des secteurs

Une histoire de taille

Disque => séquence de secteurs

Secteur => séquence binaire

Adresses 32 bits => ≅ 4 million de secteurs

Secteur de 1 octet => 512 Mio max !

En général : secteurs de 512 octets

=> 2 Tio max avec adresses 32 bits

=> ≅ 8 milliards de Tio (8 Zio - zébioctet) sur 64 bits

Partitionnement

Découper ses disques

Utiliser disque brut => rare

En général => Système de partitionnement

- Découper en partitions
- Informations supplémentaires (ex. : Disque bootable ?)
- Routine de démarrage

Le MBR

Système de partitionnement historique

MBR (*Master Boot Record*) = Partitionnement intel historique

Partitions de 2 Tio max (32 bits et secteurs de 512 o)

1er secteur : zone d'amorçage (MBR)

- 1 table de partitions : 4 partitions primaires
- 1 partition primaire => partition étendue
- **EBR** (*Extended Boot Record*)
- Partitions logiques (secondaires)
- Drapeaux (*flags*) : type de partition

Le GPT

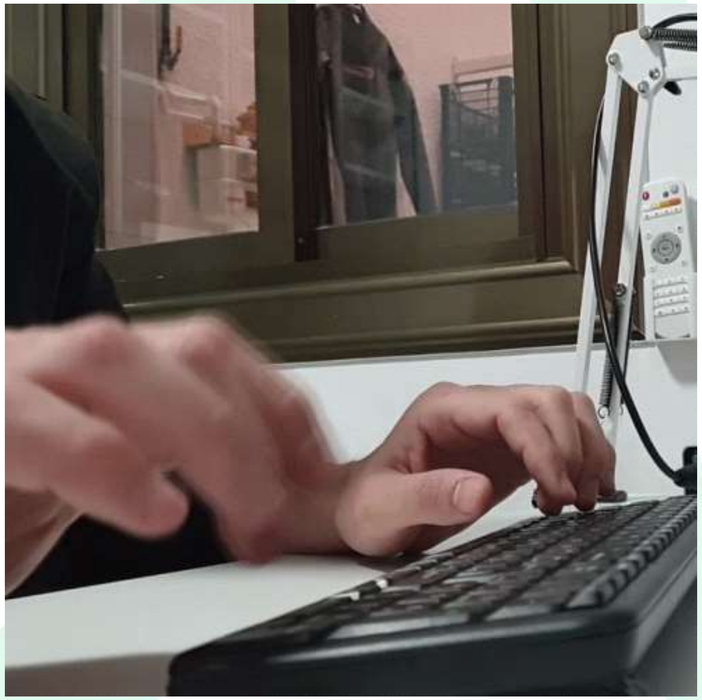
Du nouveau dans les partitions

GPT (*GUID Partition Table*) = Nouveau format de partitionnement

Partitions de 8 Zio (zibioctets) max (64 bits et secteurs de 512 o)

- 1er secteur : MBR protecteur
- 2ème secteur : entête GPT
- 3ème-34ème : table de partition
- 128 partitions max
- Identification des partitions par des **GUID** (*Globally Unique Identifiers*)

Lee périphériques d’entrée/sortie



Des périphériques d'entrée

Amener des informations à la machine...

- Clavier
- Souris
- Écran tactile
- Webcam
- Microphone
- Scanner
- Carte réseau

Des périphériques de sortie

...Et les récupérer

- Écran
- Carte son
- Haut-parleurs
- Casque audio
- Carte réseau
- Imprimante
- Projecteur

Quel jeu d'instruction utilise un processeur AMD 64 bits ?

=> **x86-64**

Combien de valeurs différentes peut-on coder sur 8 bits ?

=> **256**

Quel est le successeur de MBR ?

=> **GPT**

Quelle est la taille habituelle des secteurs sur un disque dur ?

=> **512 octets**

En résumé

A retenir

Ordinateur et composants

- Processeurs
- Mémoire
- Stockage

MERCI

pour votre participation.

C’est à vous maintenant.
Des questions ?
Des remarques ?

Atelier : Crash ton OS